

PARTICIPACIÓN EN CLASE 4

Series y Transformadas

INDICACIONES:

- El presente trabajo se realiza de manera individual.
- En la semana, el estudiante deberá cargar un documento en formato PDF que contenga el desarrollo de los ejercicios, **en caso que No se pueda en PDF, deben de subirlo como imagen.**
- El trabajo se presenta por el mismo enlace que le corresponda en UTP+CLASS, teniendo en cuenta la fecha y hora. **NO SE RECIBE POR OTRO MEDIO.**

PREG.1: Sea la función. $f(x) = \frac{e^x}{1-x}$

- Identifica los puntos de singularidad de f .
- Halla la serie de Taylor de f centrada en $x = 0$ (desarrolla varios términos y da la forma general)

PREG.2: Sea la función compleja. $f(z) = \frac{e^z}{z-1}$

- Identifica los puntos singulares de f y clasifícalos.
- Obtén la expansión de la serie de Laurent de f centrada en $z = 0$ (es decir, en la corona punteada alrededor de cero) y escribe la forma general de los coeficientes.

PREG.3: Sea la función compleja.

$$f(z) = \frac{1}{z(z-2)}$$

- Identifica los puntos singularidad.
- Aplica la expansión de la serie de Laurent en la región analítica o anillo inmediato a la singularidad $z_0 = 2$, es decir, para el dominio $0 < |z - 2| < 2$

PREG.4: Sea la función. $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$

- Identifica y clasifica los puntos singulares de f .
- Halla la serie de Taylor de f centrada en $x = 0$ (escribe varios términos y la forma general).

PREG.5: Sea la función.

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{n}$$

- Identifica y clasifica los puntos singulares de f .
- Encuentra la serie de Maclaurin (expansión alrededor de $x = 0$) de $f(x)$ y escribe la forma general de los coeficientes.
- da los primeros cuatro términos y el radio de convergencia, explica por qué.